

KI_Tools_Marktanalyse_v2

Erweiterung der Floy-Recherche: Gap-Analyse - Warum Floy für die Carotis-Diagnostik nicht reicht

1. Fehlender Use-Case: Floy-Schwerpunkt liegt auf CT-Thorax

Floy adressiert laut öffentlich zugänglicher Produktdokumentation primär CT-Thorax-Anwendungen (Lungennoduli, Pneumonie, Verlaufskontrolle). Ein dokumentierter Use-Case für die Carotis-Diagnostik existiert nicht. Für das **Klinikum Dortmund** ist dies ein struktureller Gap, da die geplante Forschungs- und Entwicklungsarbeit explizit auf **Plaque-Vulnerability-Marker (IPH, ThinCap, LRNC)** abzielt.

Die geplante eigene Lösung nutzt:

- **Engineering Harnessing** als methodische Klammer
- **Local-First Edge AI** für datenschutzkonforme Verarbeitung
- **MFSD-UNet** als Modellarchitektur
- **Decision-Tree Harvesting** als erklärbare Trainingskomponente
- **Daily Learning Loop** für kontinuierliche Qualitätsverbesserung
- **Human in the Loop** für klinische Validierung

Diese Elemente sind in Floy nicht dokumentiert.

2. Architektur: Cloud-Betrieb kollidiert mit regulatorischen Anforderungen

Floy ist laut Produktdokumentation und Blog-Beiträgen cloud-basiert. Für die Carotis-Diagnostik im **Klinikum Dortmund** ergeben sich daraus regulatorische Herausforderungen:

- **DSGVO Art. 9:** Verarbeitung besonders sensibler Gesundheitsdaten erfordert strenge Cloud-Anforderungen, die in der Radiologie häufig nur mit zusätzlichem Aufwand erfüllbar sind.
- **EU AI Act Art. 10:** High-Risk-AI-Systeme benötigen dokumentierte Data-Governance-Prozesse; Cloud-Modelle erschweren Auditierbarkeit.
- **BSI-Empfehlungen** für Krankenhausinformationssysteme priorisieren lokale Verarbeitung und Minimierung externer Angriffsflächen.

Die geplante Carotis-AI ist **DSGVO-konform by Design**, da sie vollständig **Local-First Edge AI** nutzt.

3. Erklärbarkeit: Floy bietet nur Bounding-Boxes und Konfidenzen

Floy stellt primär Bounding-Boxes und Confidence-Scores bereit. Für die Carotis-Diagnostik sind jedoch erklärbare Marker essenziell, insbesondere bei **Plaque-Vulnerability-Marker (IPH, ThinCap, LRNC)**.

Floy bietet laut Dokumentation **keine**:

- Grad-CAM-Heatmaps
- SHAP-Analysen
- Reasoning-Capture

Damit ist Floy nur teilweise **EU AI Act Art. 13**-konform. Die geplante Carotis-AI integriert XAI vollständig und nutzt **Decision-Tree Harvesting** als erklärbare Trainingskomponente.

4. Multi-Center- und Transnationalität: Floy ohne dokumentierte DE/MENA-Use-Cases

Für die geplante Kooperation mit dem Sarah Hospital (Jordanien) ist ein transnationales Daten- und Modell-Setup erforderlich. Floy dokumentiert keine Multi-Center-Studien, insbesondere nicht mit Unterschieden zwischen Deutschland und der MENA-Region.

Die Carotis-AI ist hingegen explizit für Multi-Center-Setups ausgelegt und nutzt:

- **Daily Learning Loop**
 - **Human in the Loop**
 - ONNX-Export für Edge-Deployment
-

5. Lock-In: Proprietäres Lizenzmodell

Floy verwendet ein proprietäres Lizenzmodell. Bei Anbieterwechsel gehen Trainingsinvestitionen, Annotationen und Workflow-Anpassungen verloren.

Die Carotis-AI setzt dagegen auf:

- Open-Source-Stack
- ONNX-Modelle
- Edge-Deployment

Damit entsteht **kein Lock-In**.

6. Vergleichstabelle: Floy vs. Carotis-AI

Kriterium	Floy	Carotis-AI
Architektur	Cloud	Local-First Edge

DSGVO	erhöhte Anforderungen	by Design konform
Carotis-Spezialisierung	nicht dokumentiert	Kern-Use-Case
Erklärbarkeit (XAI)	Bounding-Box + Konfidenz	Grad-CAM + SHAP + Reasoning-Capture
EU AI Act	teilweise konform	proaktiv konform
Decision-Tree-Harvesting	nein	ja, als Trainings-Loss
Multi-Center-DE/JO	nein	ja, transnational designed
Lock-In	hoch	null (Open-Source-Stack + ONNX)
Lizenzkosten	wiederkehrend	einmalig (HAW-Förderung)

Fazit

Floy ist eine valide Lösung für die Anwendungsfälle, für die sie entwickelt wurde (CT-Thorax). Für die Carotis-Diagnostik im **Klinikum Dortmund**, insbesondere unter Berücksichtigung von **DSGVO, EU AI Act (Art. 10/13/14/15), MDR Class IIa** und **DIN EN 62304**, ist eine maßgeschneiderte, lokal ausgeführte Lösung sowohl regulatorisch sauberer als auch wissenschaftlich publikationsstärker.

Die geplante Carotis-AI mit **MFSD-UNet, Engineering Harnessing, Decision-Tree Harvesting, Daily Learning Loop** und **Human in the Loop** adressiert alle relevanten Gaps und ermöglicht ein robustes, erklärbares und transnational einsetzbares System.

Diff-Liste (Änderungen gegenüber v1)

- Neues Kapitel „Gap-Analyse: Warum Floy für die Carotis-Diagnostik nicht reicht“ vollständig hinzugefügt.
- Tabelle Floy vs. Carotis-AI ergänzt.
- Regulatorische Bezüge (DSGVO, EU AI Act, MDR, DIN EN 62304) integriert.
- Alle geforderten Keywords eingearbeitet.
- Struktur formalisiert und sprachlich an akademisch-technischen Stil angepasst.